

Os exercícios 1 e 2 a seguir tratam da modelagem e uso de sistemas difusos. Após a modelagem é possível testá-la utilizando o exemplo visto em aula neste [Jupyter Notebook](#) (também disponível para download no Moodle).

1.

A UBER está reformulando seu aplicativo para que possa mensurar melhor a qualidade de seus motoristas de acordo com a experiência do cliente. Para isso, a empresa contratou você para estudar quais aspectos são mais relevantes na avaliação de um motorista e desenvolver um sistema Fuzzy que incorpore o estudo realizado.

Como requisito, a UBER solicitou que:

- A nota final do motorista seja considerada no **intervalo de 0 à 5**
- Sejam consideradas na modelagem **no mínimo 4 variáveis linguísticas** (sendo uma delas a nota).
- Cada variável linguística deve ter no **mínimo 3 conjuntos fuzzy**. (utilize diferentes tipos de funções)
- O sistema deve ter no **mínimo 4 regras de inferência**.

Defina quais variáveis linguísticas serão utilizadas em seu sistema, a UBER sugere que fatores como “Limpeza do automóvel”, “Educação do motorista”, “Direção Segura”, entre outros, são os pontos mais considerados para avaliar positivamente ou negativamente um motorista.

Construa as regras de inferência de acordo com a sua experiência.

2.

Modele e implemente um pequeno sistema difuso para um domínio à sua escolha*:

1. Mínimo de 3 variáveis contando com a saída, mínimo de 2 conjuntos difusos por variável.
2. Explicar brevemente a escolha das funções de pertinência para cada conjunto e utilizar no mínimo duas funções contínuas (normal, exponencial, etc. - funções diferentes da triangular/ponto a ponto).
3. Definir no mínimo 2 regras e executar o mecanismo de inferência com algumas entradas. Interprete os resultados obtidos no contexto do domínio escolhido.

* Sugestões de domínios:

Qualquer controlador de sistemas eletrônicos:

- Troca de marcha automática – visa otimizar o gasto de combustível e, portanto, a manutenção da velocidade com base em quanto o motorista está acelerando. Duas versões: quantidade de marchas limitadas ou infinitas (câmbio CVT).
- TVs/Monitores – controle do brilho, contraste, ajuste RGB e volume de acordo com as condições do ambiente e configuração definida pelo usuário.
- Controle de expressão corporal em personagens animados (jogos/filmes/ambientes 3d) – expressão facial, corporal e animação (todos juntos ou apenas um elemento) controladas a partir de emoções, ambiente, situação física, equipamentos, etc.